

Logic of Concepts - LoC

Introduzione

È una sottocategoria di LoD

Permette di **rappresentare e ragionare** sul significato dei **concetti**

- Per formalizzare significato delle parole, ma non di nomi propri
- Per correlare i significati tra concetti

Concept Graph CG

È rappresentata attraverso **Concept Graphs CG** (che hanno struttura **ad albero**):

- **Nodi: identificatori** univoci che rappresentano **concetti**
- **Nodi figli:** relazione **IS-A con il nodo padre**
- **Nodi fratelli:** **disgiunzione**

Un CG è **ben formato se**:

- 1 nodo = 1 concetto
- Il grafo ha una struttura ad albero
 - Con una radice

Definizione

LoC si definisce come:

$$\text{LoC} = \langle \text{CG}, \models_{\text{LoC}} \rangle \text{ dove } \text{CG} = \langle L_{\text{LoC}}, D, I_{\text{LoC}} \rangle$$

Dominio

Il dominio D è definito come:

$$D = \langle \{C\} \rangle$$

Dove:

- U : **universo di interpretazione** (**non fa parte** del dominio di interpretazione in LoC)
- $\{C\}$: **classi**, con $C_i \subseteq U$ (per costruzione **non possono esistere concetti vuoti**)

Linguaggio asserzionale

Il linguaggio asserzionale è definito come:

$$L_C = \langle A_C, FR_C \rangle = \{a_{LoC}\}$$

Dove:

- A_C : **alfabeto** di concetti
- FR_C : insieme di **regole di formazione**
- $\{a_{LoC}\}$: insieme di **asserzioni LoC** $\rightarrow$ solo **definizioni**

Regole di formazione BNF

Ogni asserzione a_{LoC} è tale che:

$\langle a_{LoC} \rangle ::= c_1 \sqsubseteq c_2$		Sussunzione
$c_1 \equiv c_2$		Equivalenza
$c_1 \perp c_2$		Disgiunzione
$c_1 \perp\!\!\!\perp c_2$		Disgiunzione forte

Teoria

Una teoria T_{LoC} :

- È una **terminologia** (= TBox definizionale aciclica)
- È un **insieme di sole definizioni**
- Definisce **ontologie** e **LTLO** (= *Linguistic Teleontology*)

Funzione di interpretazione

La **funzione di interpretazione** è definita come:

$$I : L \rightarrow D \quad I = \langle I_C \rangle$$

Dove:

- I_C : funzione di interpretazione **dei concetti** (interpreta i nomi dei concetti)

Vale che:

$$\begin{aligned}
 I(c_1 \sqsubseteq c_2) &\iff I_c(c_1) \subseteq I_c(c_2) \\
 I(c_1 \equiv c_2) &\iff I_c(c_1) = I_c(c_2) \\
 &\iff I_c(c_1) \subseteq I_c(c_2) \text{ and } I_c(c_2) \subseteq I_c(c_1) \\
 I(c_1 \perp c_2) &\iff I_c(c_1) \cap I_c(c_2) \subseteq \emptyset \\
 I(c_1 \top c_2) &\iff I_c(c_1) \cap I_c(c_2) \subseteq \emptyset \text{ and } I(c_1) \cup I(c_2) = U
 \end{aligned}$$

Relazione di *entailment*

Siano W un modello del mondo e L_a un linguaggio asserzionale, tale che la teoria $T_a \subseteq L_a$

La relazione di *entailment* $\models$ è tale che:

$$M \models T_{LoC}$$

Possono presentarsi 4 casi:

- **Sussunzione:** $M \models c_1 \sqsubseteq c_2 \iff I_c(c_1) \subseteq I_c(c_2)$
- **Equivalenza:** $M \models c_1 \equiv c_2 \iff I_c(c_1) = I_c(c_2) \iff I_c(c_1) \subseteq I_c(c_2) \text{ and } I_c(c_2) \subseteq I_c(c_1)$
- **Disgiunzione:** $M \models c_1 \perp c_2 \iff I_c(c_1) \cap I_c(c_2) \subseteq \emptyset$
- **Disgiunzione forte:** $M \models c_1 \perp\!\!\!\perp c_2 \iff I_c(c_1) \cap I_c(c_2) \subseteq \emptyset \text{ and } I(c_1) \cup I(c_2) \subseteq U$

Problemi di ragionamento

È necessario verificare la veridicità di

$$T \models a$$

Possono presentarsi 4 casi:

- **Soddisfacibilità:** $T \models C$
- **Sussunzione:** $T \models C \sqsubseteq D$
- **Equivalenza:** $T \models C \equiv D$
- **Disgiunzione:** $T \models C \perp D$